

Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

Maestría Virtual en Ingeniería de Sistemas y Computación

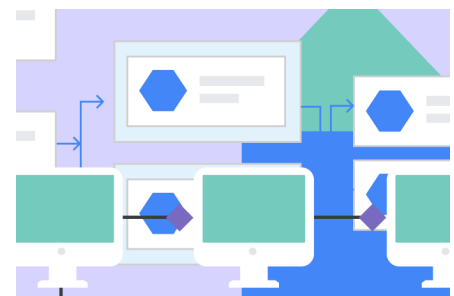
Diagramas para representar la arquitectura de una aplicación inteligente

Mauricio Gaona

mauricio.gaona@correounivalle.edu.co

El desarrollo de una aplicación web usando metodologías ágiles, es un proceso iterativo e incremental; durante el desarrollo pueden aparecer nuevas funciones y cambios en los requerimientos de los clientes, por tanto, los equipos de desarrollo a menudo se encuentran trabajando en una aplicación cambiante. Tener una visión clara y actualizada de toda la aplicación es un desafío, incluso para aquellos que están inmersos en ella todos los días.

Aquí es donde los diagramas de arquitectura de software pueden ser de gran ayuda. Una imagen vale más que mil palabras, o eso dice el refrán, y esto es realmente cierto en el caso de los diagramas de arquitectura. Brindan a todo el equipo, desde los desarrolladores hasta las operaciones de tecnología, una descripción visual fácil de entender. Es por esto que es más fácil para todos asimilar el progreso, los conceptos, las metas y las ideas. Además, en un entorno acelerado, mantener a todos en sintonía podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.



Los diagramas de arquitectura de software son una forma fantástica de comunicar cómo planea construir un sistema de software (diseño inicial) o cómo funciona un sistema de



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

software existente (parafrasear). Un diagrama de arquitectura de software es una representación visual de todos los elementos o componentes que forman parte o la totalidad de un sistema. Sobre todo, ayuda al equipo de desarrollo y cualquier otra persona involucrada en el proyecto a comprender el diseño de un sistema o aplicación.

El objetivo principal de los diagramas de la arquitectura inteligente de una aplicación de software debe ser, facilitar la identificación de las partes o componentes de una aplicación, propiciar la colaboración, aumentar la comunicación y proporcionar una visión y orientación sobre el sistema a construir.

Una forma genérica de representar un diagrama de arquitectura es mediante el uso de cuadros y líneas donde un cuadro representa un componente (funcionalidad) y las líneas sirven para unir esos componentes y típicamente representan la forma de comunicación entre los componentes ejemplo llamados a métodos o funciones usando un protocolo específico. Dado que el propósito es diseñar aplicaciones inteligentes, los diagramas de arquitectura también deben facilitar la identificación de los componentes inteligentes y su interacción con otros componentes de la aplicación.

Diseño de una arquitectura de aplicaciones web inteligentes

Esta arquitectura ofrece una vista de nivel superior de la estructura de una App y reduce la ambigüedad en sus diagramas al incluir una cantidad suficiente de texto, así como una **clave/leyenda para la notación que usa**.

Para el diseño de aplicaciones web inteligentes se han definido tres tipos de diagramas base, que se deben definir durante el análisis y diseño de una aplicación que usa una metodología ágil. Los diagramas son los siguientes:

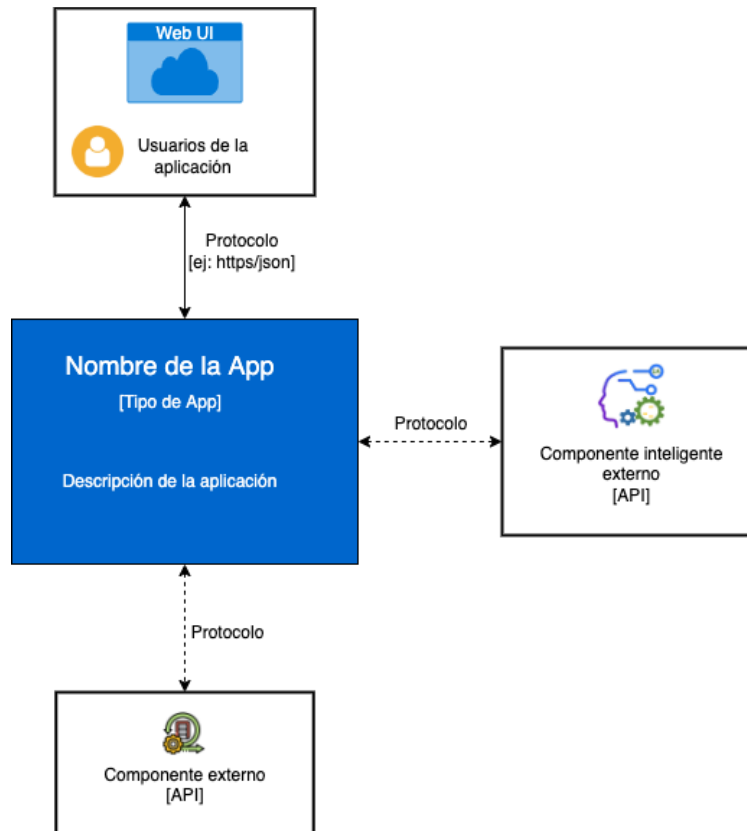
1. Diagrama inteligente de contexto (Smart Context Diagram - SCD)
2. Diagrama inteligente del proceso procesos de negocio (SBPM)
3. Diagrama inteligente de funcionalidades

Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

- Smart Product Backlog (SPB)
- Smart Microservices Backlog (SMB)

Diagrama inteligente de contexto (Smart Context Diagram - SCD)

El SCD se basa en el diagrama de contexto propuesto por Simon Brown en c4model, el cual ha sido extendido con componentes inteligentes. Para su construcción, dibuje un recuadro que representa el componente central de la App a desarrollar; el componente central se rodea por los actores (usuarios) y los otros componentes o sistemas con los que interactúa.



Partes de un SCD

- Componente central: este estará representado por interfaces web, componentes core y componentes core inteligentes
- Componentes externos: componentes API, componentes API inteligentes, bases de datos y servidores externos entre otros

Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

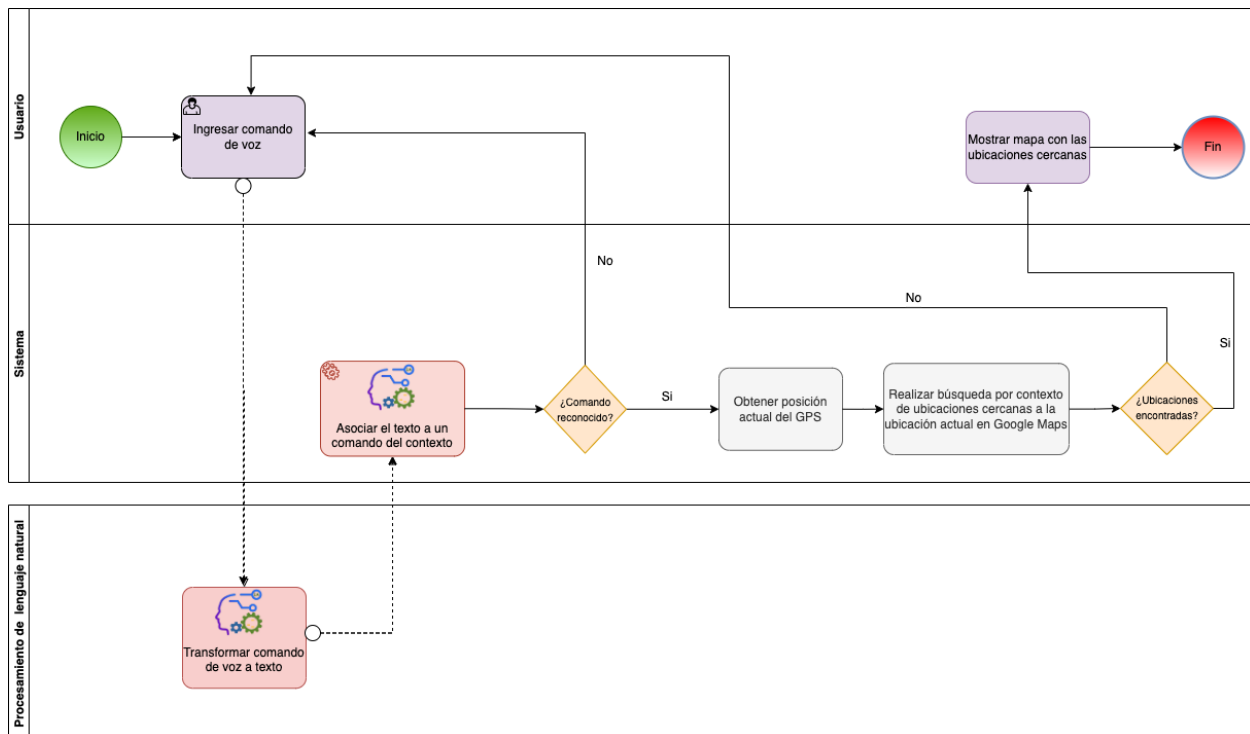
Interfaz web y/o interfaz móvil: esta interfaz es por medio de la cual los usuarios del sistema interactúan con la App

Nota: simplificar lo anterior para que esté más acorde con c4model

Diagrama inteligente de procesos de negocio (Smart Business Process Model - SBPM)

Un Smart Business Process Management (SBPM) es una forma de representar un proceso el cual contiene componentes inteligentes como parte del flujo del proceso. Estos diagramas ayudan a mejorar los procesos, y facilitan la identificar los errores humanos en los diseños al mismo tiempo que podría mejorar la eficiencia del entendimiento de un proceso.

Este diagrama se crea con el propósito de definir un proceso con actividades inteligentes (🧠) que permitirá mediante un análisis del flujo en el BPM identificar las historias de usuario.





Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

Diagrama inteligente de funcionalidades:

Este diagrama presenta el conjunto de funcionalidades de una aplicación representado por el Product Backlog inteligente, para las aplicaciones integradas o monolíticas y el Microservices Backlog para las aplicaciones diseñadas mediante Microservicios

Smart Product Backlog (SPB)

Es una lista priorizada de las funcionalidades que debe contener una aplicación, esta lista se representa mediante historias de usuario (HU), incluyendo las HU de las funcionalidades inteligentes.

Las HU Smart siguen una técnica propuesta por Bill Wake, la cual representa un acrónimo que determina unas guías efectivas para escribir HU: Specific, Measurable, Achievable, Realistic y Time-Based.

Specific - Específico: todos tendrán la misma comprensión de cuáles son los objetivos.

Measurable - Medible: podemos determinar objetivamente si se han alcanzado los objetivos.

Achievable - Alcanzable: las partes interesadas están de acuerdo en cuáles son los objetivos.

Realistic - Realista: seremos capaces de lograr los objetivos del proyecto con los recursos que tenemos.

Time-Based - Basado en el tiempo: se nos dará suficiente tiempo para lograr los objetivos..¹

¹ <https://www.techagilist.com/agile/product-owner/effective-user-story-invest-smart-deep/>

Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

Smart Microservices Backlog (SMB)

Este diagrama representa los microservicios que conformarán una aplicación, es similar a un diagrama de Microservicios tradicional pero se le agregan los componentes inteligentes y se hace evidente su identificación dentro del diagrama.

